

Интуиционистская логика.

Модели ИИВ: Изморфизм Карри-Ховарда

ВНК-интерпретация — про конструкции, построенные объекты. А пусть конструкция — тип значения, которое может быть вычислено. Тогда:

- ▶ $\alpha \ \& \ \beta$ — тип упорядоченной пары значений
- ▶ $\alpha \ \vee \ \beta$ — алгебраический тип (тип-сумма)
- ▶ $\alpha \rightarrow \beta$ — тип функций из α в β
- ▶ $\perp$ — значение, не имеющее построения.

Доказательство — значение, *обитающее* в указанном типе. Вот и давайте под доказываем:

$$\vdash 3 : \text{int}$$
$$\vdash \text{fun } x \rightarrow x+1 : \text{int} \rightarrow \text{int}$$

Алгебраический тип (тип-сумма)

Определение

Отмеченное (дизъюнктное) объединение:

$$A \uplus B := \{\langle x, 0 \rangle \mid x \in A\} \cup \{\langle y, 1 \rangle \mid y \in B\}$$

Значение типа $\alpha \vee \beta$ — значение либо типа α , либо типа β , и мы знаем, какого именно. `std::variant` в C++.

Пример

α option — это $\alpha \vee ()$

```
type 'a option = Some of 'a | None
```

```
let print_int_option v = match v with  
  Some x -> print_int x  
  | None   -> print_string "None"
```

```
let csqrt x = if x >= 0. then Some (sqrt x) else None
```

Ложь (необитаемый тип)

Перепишем старый пример чуть иначе:

```
let csqrt x =  
  if x >= 0. then sqrt x  
    else failwith "Cannot compute square root"
```

Какой тип у `csqrt`? Рассмотрим ветки `if`

- ▶ then: $\sqrt{x} : \text{float}$
- ▶ else: `failwith s :  $\perp$` , и поэтому `failwith s :  $\perp$   $\vdash$  failwith s : float`

Ветка `else` не возвращает результата — поэтому возвращает любой тип; «из лжи следует всё, что угодно».

Изоморфизм Карри-Ховарда

Обычно формулируется для лямбда исчисления — формального алгоритма, хорошо абстрагирующего синтаксис языков программирования. Формального доказательства не приводим, но оно вполне возможно.

Программа (λ -выражение)	Исчисление высказываний
Выражение	доказательство
Тип выражения	высказывание
Тип функции	импликация
Упорядоченная пара	Конъюнкция
Алгебраический тип	Дизъюнкция
Необитаемый тип	Ложь

Решётки.

Пишем скобки или нет?

Вы как пишете: $\sin x$ или $\sin(x)$?

Пишем скобки или нет?

Вы как пишете: $\sin x$ или $\sin(x)$?

```
int main () {  
    return sizeof 0;  
}
```

Пишем скобки или нет?

Вы как пишете: $\sin x$ или $\sin(x)$?

```
int main () {  
    return sizeof 0;  
}
```

Соглашение о записи:

$$\text{sizeof } \emptyset = \text{sizeof}(\emptyset) = 0$$

но:

$$\text{sizeof}\{\emptyset\} = \text{sizeof}(\{\emptyset\}) = 1$$

Минимальные и максимальные элементы

Определение

Множество нижних граней $X \subseteq \mathcal{U}$: $\text{lwb}_{\mathcal{U}} X = \{y \in \mathcal{U} \mid y \preceq x \text{ при всех } x \in X\}$.

Множество верхних граней $X \subseteq \mathcal{U}$: $\text{upb}_{\mathcal{U}} X = \{y \in \mathcal{U} \mid x \preceq y \text{ при всех } x \in X\}$.

Определение

минимальный ($t \in X$): нет меньшего при всех $y \in X$, $y \preceq t$ влечёт $y = t$

максимальный ($t \in X$): нет большего при всех $y \in X$, $t \preceq y$ влечёт $y = t$

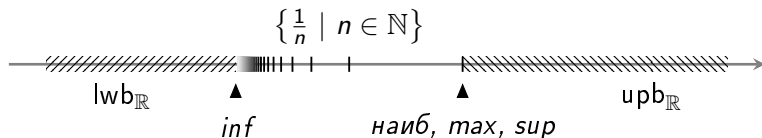
наименьший ($t \in X$): меньше всех при всех $y \in X$ выполнено $t \preceq y$

наибольший ($t \in X$): больше всех при всех $y \in X$ выполнено $y \preceq t$

инфимум: наибольшая нижняя грань $\inf_{\mathcal{U}} X = \text{наиб}(\text{lwb}_{\mathcal{U}} X)$

супремум: наименьшая верхняя грань $\sup_{\mathcal{U}} X = \text{наим}(\text{upb}_{\mathcal{U}} X)$

Пример



Пример: делимость

На $\mathbb{N}$ положим $a \preceq b$, если $b \div a$.

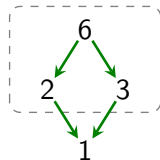
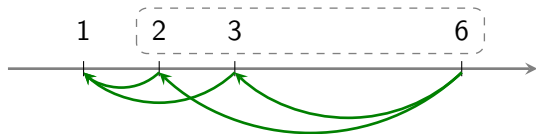
Пример

Множество $\{2, 3, 6\}$

Минимальные: 2, 3 $2 \div x$ влечёт $x = 1$ или $x = 2$, то же про 3

Наименьший: отсутствует $2 \nmid 3$ и $3 \nmid 2$

Инфимум: 1 $1 \preceq x$ при всех $x \in \mathbb{N}$



Пример: делимость

На $\mathbb{N}$ положим $a \preceq b$, если $b \div a$.

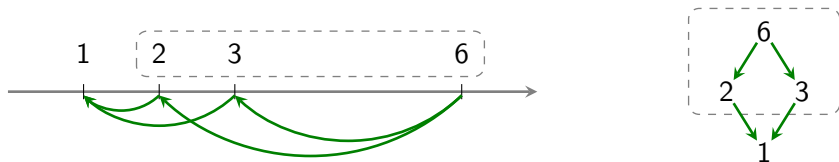
Пример

Множество $\{2, 3, 6\}$

Минимальные: 2, 3 $2 \div x$ влечёт $x = 1$ или $x = 2$, то же про 3

Наименьший: отсутствует $2 \not\preceq 3$ и $3 \not\preceq 2$

Инфимум: 1 $1 \preceq x$ при всех $x \in \mathbb{N}$



Пример

Рассмотрим $X = \{1; 1.4; 1.41; 1.414; 1.4142; \dots\}$ — множество десятичных приближений $\sqrt{2}$, $\preceq = \leq$. Тогда $\text{urb}_{\mathbb{Q}} X$ состоит из рациональных чисел, больших $\sqrt{2}$. При этом $\sqrt{2} \notin \text{urb}_{\mathbb{Q}} X$, а значит $\sup_{\mathbb{Q}} X$ не определён.

Пример: внутренность множества

Определение (внутренность множества)

Рассмотрим $\langle X, \Omega \rangle$ и возьмём $(\subseteq)$ как отношение частичного порядка на $\mathcal{P}(X)$. Тогда $A^\circ := \inf_\Omega(\{A\})$.

Теорема

A° определена для любого A .

Доказательство.

Пусть $V = \text{lwb}_\Omega\{A\} = \{Q \in \Omega \mid Q \subseteq A\}$. Тогда $\inf_\Omega\{A\} = \bigcup V$.

Напомним, $\inf_{\mathcal{U}} T = \text{наиб}(\text{lwb}_{\mathcal{U}} T)$.

1. Покажем принадлежность ($\text{наиб}(X) \in X$): $\bigcup V \subseteq A$ и $\bigcup V \in \Omega$ как объединение открытых.
2. Покажем, что все из V меньше или равны ($x \in X$ влечёт $x \leq \text{наиб}(X)$): пусть $X \in V$, то есть $V = \{X, \dots\}$, тогда $X \subseteq X \cup \dots$, тогда $X \subseteq \bigcup V$



Решётка

Определение

Решёткой называется упорядоченная пара: $\langle X, (\preceq) \rangle$, где X — некоторое множество, а $(\preceq)$ — частичный порядок на X , такой, что для любых $a, b \in X$ определены $a + b = \sup\{a, b\}$ и $a \cdot b = \inf\{a, b\}$.

То есть, $a + b$ — наименьший элемент c , что $a \preceq c$ и $b \preceq c$.

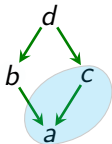
Пример

$\langle \Omega, (\subseteq) \rangle$ — решётка. $\langle \mathbb{N} \setminus \{1\}, (:) \rangle$ — не решётка.

Псевдодополнение

Псевдодополнением $a \rightarrow b$ называется наибольший из $\{x \mid a \cdot x \preceq b\}$.

Пример



$$a \cdot b = a$$

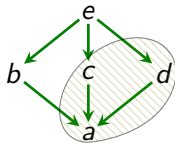
$$b \cdot b = b$$

$$c \cdot b = a$$

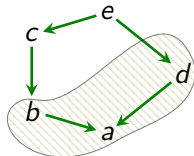
$$d \cdot b = b$$

Здесь $b \rightarrow c = \text{наиб}\{x \mid b \cdot x \preceq c\} = \text{наиб}\{a, c\} = c$

Пример (нет псевдодополнения: диамант и пентагон)



$$b \rightarrow c = \text{наиб}\{a, c, d\}$$



$$c \rightarrow b = \text{наиб}\{a, b, d\}$$

Особые решётки

Определение

Дистрибутивной решёткой называется такая, что для любых a, b, c выполнено $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Определение

Импликативная решётка — такая, в которой для любых элементов есть псевдодополнение.

Лемма

Любая импликативная решётка — дистрибутивна.

Ноль и один

Определение

0 — наименьший элемент решётки, а 1 — наибольший элемент решётки

Лемма

В любой импликативной решётке $\langle X, (\preceq) \rangle$ есть 1

Доказательство.

Рассмотрим $a \rightarrow a$, тогда $a \rightarrow a = \text{наиб}\{c \mid a \cdot c \preceq a\} = \text{наиб}X = 1$. □

Определение

Импликативная решётка с 0 — псевдобулева алгебра (алгебра Гейтинга). В такой решётке определено $\sim a := a \rightarrow 0$

Определение

Булева алгебра — псевдобулева алгебра, в которой $a + \sim a = 1$ для всех a .

Булева алгебра является булевой алгеброй в смысле решёток

Доказательство.

Символы булевой алгебры: $(\&)$, $(\vee)$, $(\neg)$, Л, И.

Символы решёток: $(+)$, $(\cdot)$, $(\rightarrow)$, $(\sim)$, 0, 1

Упорядочивание: $\text{Л} \leq \text{И}$.

1. $a \& b = \min(a, b)$, $a \vee b = \max(a, b)$ (анализ таблицы истинности), отсюда $a \cdot b = a \& b$ и $a + b = a \vee b$.

2. $a \rightarrow b = \neg a \vee b$, так как:

$$a \rightarrow b = \text{наиб}\{c \mid c \& a \leq b\} = \begin{cases} \neg a, & b = \text{Л} \\ \text{И}, & b = \text{И} \end{cases}$$

3. $0 = \min\{\text{И}, \text{Л}\} = \text{Л}$, $1 = \max\{\text{И}, \text{Л}\} = \text{И}$, $\sim a = a \rightarrow 0 = \neg a \vee \text{Л} = \neg a$.

Заметим, что $a + \sim a = a \vee \neg a = \text{И}$.

Итого: булева алгебра — импликативная решётка с 0 и с $a + \sim a = 1$.



Множества и топологии как решётки

Лемма

$\langle \mathcal{P}(X), (\subseteq) \rangle$ — булева алгебра.

Доказательство.

$a \rightarrow b = \text{наиб}\{c \subseteq X \mid a \cap c \subseteq b\}$. Т.е. наибольшее, не содержащее точек из $a \setminus b$.

Т.е. $X \setminus (a \setminus b)$. То есть $(X \setminus a) \cup b$.

$$a + \sim a = a \cup (X \setminus a) \cup \emptyset = X$$



Лемма

$\langle \Omega, (\subseteq) \rangle$ — псевдобулева алгебра.

Доказательство.

$a \rightarrow b = \text{наиб}\{c \in \Omega \mid a \cap c \subseteq b\}$. Т.е. наибольшее открытое, не содержащее точек из $a \setminus b$. То есть, $(X \setminus (a \setminus b))^\circ$. То есть, $((X \setminus a) \cup b)^\circ$.



Решётки и исчисление высказываний

Определение

Пусть некоторое исчисление высказываний оценивается значениями из некоторой решётки. Назовём оценку согласованной с исчислением, если $\llbracket \alpha \& \beta \rrbracket = \llbracket \alpha \rrbracket \cdot \llbracket \beta \rrbracket$, $\llbracket \alpha \vee \beta \rrbracket = \llbracket \alpha \rrbracket + \llbracket \beta \rrbracket$, $\llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket = \llbracket \alpha \rrbracket \rightarrow \llbracket \beta \rrbracket$, $\llbracket \neg \alpha \rrbracket = \sim \llbracket \alpha \rrbracket$, $\llbracket A \& \neg A \rrbracket = 0$, $\llbracket A \rightarrow A \rrbracket = 1$.

Теорема

Любая псевдобулева алгебра, являющаяся согласованной оценкой интуиционистского исчисления высказываний, является его корректной моделью: если $\vdash \alpha$, то $\llbracket \alpha \rrbracket = 1$.

Теорема

Любая булева алгебра, являющаяся согласованной оценкой классического исчисления высказываний, является его корректной моделью: если $\vdash \alpha$, то $\llbracket \alpha \rrbracket = 1$.

Алгебра Линденбаума

Определение

Определим предпорядок на высказываниях: $\alpha \preceq \beta := \alpha \vdash \beta$ в интуиционистском исчислении высказываний. Также $\alpha \approx \beta$, если $\alpha \preceq \beta$ и $\beta \preceq \alpha$.

Определение

Пусть L — множество всех высказываний. Тогда алгебра Линденбаума $\mathcal{L} = L/\approx$.

Теорема

$\mathcal{L}$ — псевдобулева алгебра.

Схема доказательства.

Надо показать, что $(\preceq)$ есть отношение порядка на $\mathcal{L}$, что $[\alpha \vee \beta]_{\mathcal{L}} = [\alpha]_{\mathcal{L}} + [\beta]_{\mathcal{L}}$, $[\alpha \& \beta]_{\mathcal{L}} = [\alpha]_{\mathcal{L}} \cdot [\beta]_{\mathcal{L}}$, импликация есть псевдодополнение, $[A \& \neg A]_{\mathcal{L}} = 0$, $[\alpha]_{\mathcal{L}} \rightarrow 0 = [\neg \alpha]_{\mathcal{L}}$. □

$\mathcal{L}$ — импликативная решётка с 0, согласованная с ИИВ

- ▶ (импликативная ...) Покажем $[\alpha] \rightarrow [\beta] = [\alpha \rightarrow \beta]$:
в самом деле, $[\alpha] \rightarrow [\beta] = \text{наиб } \{[\sigma] \mid [\alpha \& \sigma] \leq [\beta]\}$. Покажем требуемое двумя включениями:
 1. $\alpha \& (\alpha \rightarrow \beta) \vdash \beta$ (карринг + транзитивность импликации)
 2. Если $\alpha \& \sigma \vdash \beta$, то $\sigma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ (карринг + теорема о дедукции)
- ▶ (... с нулём ...) Покажем, что $0 = [A \& \neg A]$:
в самом деле, $A \& \neg A \vdash \sigma$ при любом σ .
- ▶ (... согласованная с ИИВ)
 1. Из доказательства видно, что $[\alpha \& \beta] = [\alpha] \cdot [\beta]$, $[\alpha \vee \beta] = [\alpha] + [\beta]$,
 $[\alpha \rightarrow \beta] = [\alpha] \rightarrow [\beta]$, $[A \& \neg A] = 0$.
 2. $[A \rightarrow A] = [A] \rightarrow [A] = 1$ по свойствам алгебры Гейтинга
 3. $[\neg \alpha] = [\alpha \rightarrow A \& \neg A] = [\alpha] \rightarrow 0 = \sim [\alpha]$

Полнота псевдобулевых алгебр

Теорема

Пусть $\llbracket \alpha \rrbracket = [\alpha]_{\mathcal{L}}$. Такая оценка интуиционистского исчисления высказываний алгеброй Линденбаума является согласованной.

Теорема

Интуиционистское исчисление высказываний полно в псевдобулевых алгебрах: если $\models \alpha$ во всех псевдобулевых алгебрах, то $\vdash \alpha$.

Доказательство.

Возьмём в качестве модели исчисления алгебру Линденбаума: $\llbracket \alpha \rrbracket = [\alpha]_{\mathcal{L}}$. Пусть $\models \alpha$. Тогда $\llbracket \alpha \rrbracket = 1$ во всех псевдобулевых алгебрах, в том числе и $\llbracket \alpha \rrbracket = 1_{\mathcal{L}}$. То есть $[\alpha]_{\mathcal{L}} = [A \rightarrow A]_{\mathcal{L}}$. То есть $A \rightarrow A \approx \alpha$. Значит, в частности, $A \rightarrow A \vdash \alpha$. Значит, $\vdash \alpha$.

